# Hardware y software aplicado a la IA — la hoja de hoy

David Fernández Martínez · 3 de noviembre de 2026 · linkedin.com/in/davidfdezmtnez

## Cinco preguntas ante cualquier herramienta de IA

1. **¿Dónde se ejecuta?** En un centro de datos (la nube) o en tu equipo.
2. **¿Qué hardware usa?** Casi siempre, gráficas; en el móvil, la NPU.
3. **¿Qué modelo hay detrás?** Cerrado o abierto; grande o pequeño.
4. **¿Cuánto cuesta?** Suscripción, créditos o tokens… o el equipo y la luz.
5. **¿Adónde van mis datos?** Si salen de tu equipo, mira el contrato.

Un anuncio solo contesta a las que le convienen. Las demás, hazlas tú.

## Las siglas, con su cocina

| Sigla | Qué es | En la cocina |
|---|---|---|
| **Hardware** | Lo que se puede tocar | La cocina |
| **Software** | Las instrucciones: sistema, aplicaciones, modelos | Las recetas |
| **CPU** | El procesador: pocos núcleos, muy capaces | El chef |
| **GPU** | La gráfica: miles de unidades haciendo lo mismo a la vez | Los pinches |
| **NPU** | El chip de IA del móvil y del portátil: tareas ligeras con poca batería | El robot de cocina |
| **RAM** | La memoria: rápida, se vacía al apagar | La encimera |
| **SSD** | El disco: guarda todo, no se borra | La despensa |
| **VRAM** | La memoria propia de la gráfica: ahí tiene que caber el modelo | La encimera de los pinches |
| **Memoria unificada** | Chip y gráfica comparten la misma memoria (los Mac y algunos PC nuevos) | Una sola encimera para todos |

**Token:** el trozo de texto en el que la IA lee, escribe y cobra. **Parámetro:** cada número del modelo; mide su tamaño. No son lo mismo.

**API:** la puerta de servicio por la que otro programa usa el modelo; se paga por tokens. **Motor:** el programa que ejecuta el modelo en tu equipo (por ejemplo, LM Studio) o el propio navegador (WebLLM).

## Cuánto mide un modelo y dónde cabe

La B del nombre es *billion*: **mil millones, no un billón**. "4B" son 4.000 millones de parámetros.

| Tamaño | Parámetros | Ocupa | Dónde cabe |
|---|---|---|---|
| **Pequeño** | 1.000 a 4.000 millones | 1 a 4 GB | Un móvil o un portátil de 8 GB |
| **Mediano** | 7.000 a 14.000 millones | 5 a 9 GB | Un portátil de 16 GB o una gráfica de 12 GB |
| **Grande** | 27.000 a 70.000 millones | 16 a 45 GB | Los menores, en una gráfica de 24 GB; los mayores piden mucha memoria unificada |
| **Gigante** | Más de 100.000 millones | De cientos de GB a TB | Casi siempre, en un centro de datos |

Más pequeño: rápido, barato y cabe en tu equipo. Más grande: razona mejor y se inventa menos.

## Nube o en tu equipo

| | En la nube | En tu equipo |
|---|---|---|
| **Calidad** | Los modelos más potentes | Los que quepan en tu memoria |
| **Facilidad** | Abrir y usar | Instalar y mantener |
| **Privacidad** | Tus datos viajan | Nada sale de tu equipo |
| **Conexión** | Necesita internet | Funciona sin wifi |
| **Coste** | Poco al empezar, cada mes | Caro al empezar, luego la luz |

Lo habitual es mezclar: nube para casi todo y tu equipo para lo confidencial.

**¿Adónde van tus datos?** En un plan gratis o personal pueden entrenar con lo que subes, salvo que lo desactives (en ChatGPT: Configuración → Controles de datos → «Mejorar el modelo para todos»). En un plan de empresa, educación o por API no entrenan con tus datos por contrato, pero los datos salen igualmente. En tu equipo, no salen. **Datos de un cliente: nunca en un plan gratis o personal.**

**Quién hace los modelos.** La misma empresa suele tener cerrados y abiertos: OpenAI (GPT · gpt-oss), Google (Gemini · Gemma), Meta (Muse Spark · Llama). Abiertos potentes: Qwen (Alibaba) y DeepSeek, de China; en Europa, Mistral (Francia) y FLUX (Black Forest Labs, Alemania). Y detrás de una marca puede estar el modelo de otra: Copilot funciona sobre todo con GPT, de OpenAI.

## Qué mirar en la ficha de un portátil, por este orden

1. **Memoria.** Es lo que más limita y en muchos portátiles no se amplía. 16 GB como mínimo; con 8, solo nube.
2. **Gráfica.** Integrada (comparte la memoria) o dedicada (trae su VRAM). Solo hace falta dedicada para generar imagen o editar vídeo en tu equipo.
3. **Almacenamiento.** 1 TB si vas a usar IA en tu equipo: cada modelo ocupa de 3 a 20 GB.
4. **Pantalla,** si vas a editar.

- "PC con IA" quiere decir que lleva NPU, **no** que genere vídeo.
- "8 GB y 512 GB": 8 de memoria y 512 de disco.
- Un reacondicionado suele salir bien; un modelo del año pasado, no siempre: compara precios.
- **La cuenta:** precio del equipo (más lo que no trae, como Windows) ÷ meses que lo usarás, frente a la suscripción mensual (unos 22 €).
- Si generas en la nube, casi cualquier equipo vale. La excepción es editar vídeo.

**En tu equipo:** Windows, Ctrl + Mayús + Esc → Rendimiento → Memoria y GPU. Mac, menú Apple → Acerca de este Mac.

**Tres equipos reales** (precios de PcComponentes del 17/10/2026; ejemplos, no una recomendación):

| Precio | Equipo | Lo que trae | Llega para |
|---|---|---|---|
| **672 €** | Lenovo V15 G6, con Windows | 16 GB ampliables a 32 · gráfica integrada · 512 GB | Todo lo de la nube, y texto y audio en tu equipo |
| **1.329 €** | MacBook Air 13" M5, con macOS | 16 GB de memoria unificada, no se amplía · 512 GB · 1,2 kg | Lo anterior, editar vídeo corto y modelos pequeños en tu equipo |
| **1.500 €** | PcCom Revolt 5060, con Windows | 32 GB ampliables a 64 · gráfica con 8 GB de VRAM · 1 TB | Imagen en tu equipo y edición de vídeo en serio |

## Para recordar

- Una imagen: unos **5 segundos** de microondas. Un vídeo de 5 segundos: unos **5 minutos** (según el modelo, de 1 minuto a más de una hora). Si dura el doble, gasta cuatro veces más.
- La memoria RAM cuesta casi seis veces más que hace un año: la IA encarece los equipos de todos.
- Las herramientas cambian cada seis meses. Lo que hay debajo, no.

## Para probar en casa

- **WebLLM Chat**: un modelo de IA que funciona dentro del navegador, sin instalar nada. Es lo que hicisteis hoy en el PC del aula.
- **LM Studio**: para descargar modelos abiertos y chatear con ellos en tu equipo, sin conexión. Mira antes cuánta memoria tienes.
- **Monta tu equipo**: la web de la dinámica, para volver a jugarla.
- **arena.ai**: compara dos modelos a ciegas con la misma pregunta.

## Para seguir aprendiendo

- **Elementos de IA**: curso gratuito de la Universidad de Helsinki, sin matemáticas ni programación.
- **Qué comprar para IA en local**: guía práctica sobre CPU, GPU y NPU.
- **NPU, TPU, GPU y más**: artículo de un fabricante (HP) que compara los chips de IA.

## Los enlaces, con el móvil

**WebLLM Chat**
chat.webllm.ai

**LM Studio**
lmstudio.ai

**Monta tu equipo**
fmdavid.github.io/ia/monta

**arena.ai**
arena.ai

**Elementos de IA**
elementsofai.com/es

**Qué comprar para IA en local**
hardwareialocal.es

**NPU, TPU, GPU y más**
hp.com (artículo)